CONCOURS D'ADMISSION 2018

FILIÈRE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE Session d'automne

Seconde voie pour les élèves étrangers francophones
issus de cycles préparatoires des formations françaises à l'étranger

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

(Durée : 3 heures)

L'épreuve se compose de trois parties indépendantes, numérotées I, II et III.
L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

⋆ ⋆ ⋆

I

Soit p et q deux nombres entiers supérieurs ou égaux à 2. Une urne contient $(p+q)$ boules : p boules vertes et q boules rouges. De cette urne, on tire successivement deux boules, l'une après l'autre, sans remettre la boule tirée dans l'urne. On admet que lorsque l'urne contient les $(p+q)$ boules, la probabilité de tirer une boule donnée est $1/(p+q)$, qu'après un premier tirage, lorsque l'urne contient $(p+q-1)$ boules, la probabilité de tirer une boule donnée qui reste dans l'urne est $1/(p+q-1)$. On notera V_i (respectivement R_i) l'événement "la i-ième boule tirée est verte" (respectivement "la i-ième boule tirée est rouge"), pour $i=1$ ou $i=2$. On note $\mathrm{P}(A)$ la probabilité d'un événement A et $\mathrm{P}(A|B)$ la probabilité conditionnelle de l'événement A conditionnée par l'événement B, également notée $\mathrm{P}_B(A)$.

Question I.1. Déterminer les probabilités suivantes :
I.1.1. $\mathrm{P}(V_1)$,
I.1.2. $\mathrm{P}(R_1)$,
I.1.3. $\mathrm{P}(V_2|R_1)$,

I.1.4. $\mathrm{P}(V_2|V_1)$,

Question I.2. Déterminer les probabilités suivantes :
I.2.1. $\mathrm{P}(V_2 \cap R_1)$,
I.2.2. $\mathrm{P}(V_2 \cap V_1)$,
I.2.3. $\mathrm{P}(V_2)$.

Question I.3. On note D l'événement "les deux boules tirées sont de couleur différente". Calculer les probabilités
I.3.1. $\mathrm{P}(D)$,
I.3.2. $\mathrm{P}(V_1|D)$,
I.3.3. $\mathrm{P}(V_2|D)$.
I.3.4. Les résultats des questions I.3.2 et I.3.3 vous inspirent-ils un commentaire ?

II

Question II.1.
II.1.1. Soit k un entier positif ou nul. Calculer par récurrence sur k la valeur de l'intégrale

$$I_k = \int_0^{+\infty} x^k e^{-x} dx.$$

II.1.2. Soit n un entier positif ou nul et $P(X) = \sum_{k=0}^{n} p_k X^k$ un polynôme de degré n à coefficients réels. Exprimer l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(x)e^{-x}dx$ en fonction des coefficients de P.

Sur l'espace $\mathbb{R}[X]$ des polynômes à coefficients réels, on considère la forme bilinéaire (on ne demande pas de vérifier que c'est une forme bilinéaire) définie par

$$\forall P, \forall Q : \ < P \,|\, Q >= \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x}dx.$$

Question II.2.
Montrer que c'est un produit scalaire.

On notera E l'espace pré-hilbertien des polynômes à coefficients réels muni de ce produit scalaire. On notera $||\cdot||$ la norme associée.

Question II.3.
II.3.1. Pour un réel a on considère le polynôme R_a défini par $R_a(X) = aX$. Déterminer un réel a tel que la norme $||(1 + R_a)||$ soit minimale. Quelle est la valeur de ce minimum ?
II.3.2. Montrer que pour une telle valeur de a, les polynômes $1 + R_a$ et R_a sont orthogonaux (considérés comme éléments de E).

Dans la suite du problème, on se propose de déterminer, pour un entier n donné, la quantité

$$m(n) = \inf \left\{ \int_0^{+\infty} (1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2 e^{-x} dx \ : \ (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R} \right\}.$$

On note $V_n = \text{Vect}\{X, X^2, \ldots, X^n\}$ le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs $X, X^2, \ldots, X^n$.

On considère la projection orthogonale Q_n du polynôme constant -1 sur V_n. On note $Q_n(X) = q_1 X + q_2 X^2 + \cdots + q_n X^n$.

Question II.4.
II.4.1. Pour chaque entier k entre 1 et n, calculer de deux façons (en utilisant d'une part la définition de Q_n, d'autre part le calcul effectué dans la question II.1.2) la quantité

$$\int_0^{+\infty} (1 + Q_n(x)) x^k e^{-x} dx,$$

et en déduire que le polynôme P_n défini par

$$P_n(X) = 1 + q_1(X+1) + q_2(X+1)(X+2) + \cdots + q_n(X+1)(X+2)\cdots(X+n)$$

est tel que pour tout entier k entre 1 et n, on a $P_n(k) = 0$.
II.4.2. En déduire que l'on a

$$P_n(X) = q_n(X-1)(X-2)\cdots(X-n).$$

II.4.3. Calculer $P_n(-1)$ et en déduire la valeur de q_n.

Question II.5.
Utiliser ce qui précède pour calculer la quantité $m(n)$.

III

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, f une fonction de I dans $\mathbb{R}$ et x_0 un point de I. On rappelle que la dérivée à droite (*resp.* à gauche) de f en x_0, notée $f'_d(x_0)$ (*resp.* $f'_g(x_0)$), est la limite suivante, si elle existe

$$\lim_{h \to 0, h>0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \ (\textit{resp.} \ \lim_{h \to 0, h>0} \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h}).$$

On appelle *dérivée symétrique* de f en x_0, notée $f'_s(x_0)$, la limite suivante, si elle existe

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}. \tag{1}$$

Question III.1. Montrer que dans la définition ci-dessus, on peut remplacer (1) par

$$\lim_{h\to 0, h>0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}. \tag{2}$$

Question III.2. Montrer que si f admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche en x_0, alors f admet une dérivée symétrique en x_0.

Question III.3. La fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(0)=0 \quad \text{et} \quad f(x)=\cos\frac{1}{x} \text{ si } x\neq 0$$

est-elle continue en 0, a-t-elle en 0 des dérivées à droite, à gauche, symétrique ?

Question III.4. La fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(0)=0 \quad \text{et} \quad f(x)=x\sin\frac{1}{x} \text{ si } x\neq 0$$

est-elle continue en 0, a-t-elle en 0 des dérivées à droite, à gauche, symétrique ?

Question III.5. Soit f et g deux fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$ et x_0 un point de I en lequel f et g admettent une dérivée symétrique. Montrer que la fonction produit fg admet une dérivée symétrique en x_0.

Question III.6.a On considère les fonctions f et g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$f(x)=\begin{cases} 0 & \text{si } x\leq 0 \\ x^{3/2} & \text{si } x>0 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x)=\sqrt{|x|}.$$

Montrer que les fonctions f et g sont continues, que f est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$ avec une dérivée continue et que g admet une dérivée symétrique en tout point de $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de la fonction composée $g\circ f$ qui à tout x associe $g\circ f(x)=g(f(x))$?

Question III.6.b Soit f et g deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que f admet en tout point une dérivée symétrique et g est dérivable en tout point avec une dérivée continue. Montrer que la fonction composée $g\circ f$ admet en tout point une dérivée symétrique.

Question III.7. L'énoncé suivant est-il correct ou non ?

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui admet en tout point une dérivée symétrique, et soit $a<b$ deux nombres réels tels que $f(a)=f(b)$. Alors, nécessairement, il existe un point $y\in]a,b[$ tel que $f'_s(y)=0$.